Толтуруу графиктери: V–t жана h–t

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: бөтөлкө → график → формула

Жеңил ★☆☆

1 л = 1 дм³ = 1000 см³

1 Кран мүнөтүнө 3 л суу агызат. 4 мүнөттө бакка канча литр суу куюлат?

Колдонуу Жообу: .....

2 24 л бочка мүнөтүнө 3 л куйган кран менен канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: .....

3 1 л = ? дм³ = ? см³

Эстөө Жообу: .....

4 Тик бурчтуу бактын түбүнүн аянты 4 дм². Ага 8 л суу куюлду. Суунун тереңдиги канча см?

Колдонуу Жообу: .....

5 Көлөм-убакыт графиги (0; 0) жана (5; 15) чекиттери аркылуу түз (мин; л). Кран мүнөтүнө канча литр?

Түшүнүү Жообу: .....

6 Бирдей эки кран: биринчиси түбү 2 дм² тар бакка, экинчиси түбү 6 дм² кең бакка куят. Кайсы бакта суу тезирээк көтөрүлөт? Канча эсе?

Талдоо Жообу: .....

Орто ★★☆

тереңдик = көлөм ÷ түбүнүн аянты

1 Бак: түбү 5 дм², кран 2 л/мин. Суунун бети мүнөтүнө канча см көтөрүлөт?

Колдонуу Жообу: .....

2 Ошол бактын бийиктиги 50 см. Канча литр батат? Канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: .....

3 Эки бөлүктүү бак: асты 2 дм² (бийиктиги 20 см), үстү 4 дм² (бийиктиги 20 см). Кран 2 л/мин. Ар бир бөлүгү канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: .....

4 Ошол бактын тереңдик-убакыт графигинин сынуу чекиттерин жаз (мин; см).

Колдонуу Жообу: .....

5 40 л бочкадан суу мүнөтүнө 4 л агып кетет. V(t) формуласы? Канча мүнөттө бошойт?

Колдонуу Жообу: .....

6 h–t графигинде 1-бөлүк тик, 2-бөлүк жатыгыраак. Идиштин кайсы бөлүгү кең? Эмне үчүн?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Тар бөлүк – тик сызык. Адегенде болжолдо!

1 Бочканын түбүнүн аянты 8 дм², 64 л батат. Бийиктиги канча см? Кран 4 л/мин: 10 мүнөттөн кийин тереңдик?

Колдонуу Жообу: .....

2 Эки кран бирге: 3 л/мин жана 2 л/мин. 45 л бак канча мүнөттө толот? Биринчи кран жалгыз болсочу?

Колдонуу Жообу: .....

3 Эки бөлүктүү бак: асты 6 дм² (30 см), үстү 3 дм² (30 см), кран 3 л/мин. Графиктин сынуу чекиттери жана ар бир бөлүктүн жантаюусу (см/мин)?

Талдоо Жообу: .....

4 Бакка мүнөтүнө 2 л куюлуп, ошол эле учурда 0,5 л агып кетип жатат. Түбү 3 дм². Суунун бети мүнөтүнө канча см көтөрүлөт?

Талдоо Жообу: .....

5 Нурбек: «Ваза ийри болгондуктан көлөм-убакыт графиги да ийри болот». Туурабы? Далилде.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: 20 л батуучу эки бөлүктүү бак ойлоп тап (ар бөлүктүн аянты жана бийиктиги). Кран 2 л/мин: h–t графигинин чекиттерин жаз.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Сары-Таштагы суу чогултуу

1 1. Жалпы көлөм

Колдонуу

Айжан 12 л, Нурбек 18 л суу ташып келди. Бочкага бардыгы канча литр куюлду?



Жообу: .....

2 1. Калган убакыт

Колдонуу

30 л бочкага 10 л куюлду. Кран 2 л/мин. Калганы канча мүнөттө толот?



Жообу: .....

3 2. Калган көлөм

Колдонуу

Бакка 40 л батат. Кран 3 л/мин менен 8 мин куйду. Дагы канча литр батат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Эки кран

Колдонуу

Биринчи кран 3 л/мин, экинчиси 5 л/мин. 6 мүнөттө экинчиси канча литр көп куят?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Эки бөлүк

Талдоо

Бактын асты 6 л, үстү 18 л. Кран 2 л/мин. Үстүңкү бөлүк астынкыдан канча мүнөт узак толот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Агып кетүү

Талдоо

Толук 50 л бактан 4 л/мин агып кетет, ошол эле учурда 2 л/мин куюлат. Канча мүнөттө бошойт?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Толтуруу графиктери: көлөм-убакыт жана тереңдик-убакыт

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №3: асты 18 л ÷ 3 = 6 мин (5 см/мин), үстү 9 л ÷ 3 = 3 мин (10 см/мин). Оор №6: көлөмдөрдүн суммасы 20 л болгон ар кандай эки бөлүк туура; чекиттерди V ÷ r жана H менен текшерем.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

1 л = 1 дм³ = 1000 см³

1 Кран мүнөтүнө 3 л суу агызат. 4 мүнөттө бакка канча литр суу куюлат?

Колдонуу Жообу: **12 л**

2 24 л бочка мүнөтүнө 3 л куйган кран менен канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: **8 мин**

3 1 л = ? дм³ = ? см³

Эстөө Жообу: **1 дм³ = 1000 см³**

4 Тик бурчтуу бактын түбүнүн аянты 4 дм². Ага 8 л суу куюлду. Суунун тереңдиги канча см?

Колдонуу Жообу: **8 ÷ 4 = 2 дм = 20 см**

5 Көлөм-убакыт графиги (0; 0) жана (5; 15) чекиттери аркылуу түз (мин; л). Кран мүнөтүнө канча литр?

Түшүнүү Жообу: **3 л/мин**

6 Бирдей эки кран: биринчиси түбү 2 дм² тар бакка, экинчиси түбү 6 дм² кең бакка куят. Кайсы бакта суу тезирээк көтөрүлөт? Канча эсе?

Талдоо Жообу: **Тар бакта; 3 эсе**

Орто ★★☆

тереңдик = көлөм ÷ түбүнүн аянты

1 Бак: түбү 5 дм², кран 2 л/мин. Суунун бети мүнөтүнө канча см көтөрүлөт?

Колдонуу Жообу: **4 см/мин**

2 Ошол бактын бийиктиги 50 см. Канча литр батат? Канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: **25 л; 12,5 мин**

3 Эки бөлүктүү бак: асты 2 дм² (бийиктиги 20 см), үстү 4 дм² (бийиктиги 20 см). Кран 2 л/мин. Ар бир бөлүгү канча мүнөттө толот?

Колдонуу Жообу: **2 мин; 4 мин**

4 Ошол бактын тереңдик-убакыт графигинин сынуу чекиттерин жаз (мин; см).

Колдонуу Жообу: **(0; 0), (2; 20), (6; 40)**

5 40 л бочкадан суу мүнөтүнө 4 л агып кетет. V(t) формуласы? Канча мүнөттө бошойт?

Колдонуу Жообу: **V = 40 − 4t; 10 мин**

6 h–t графигинде 1-бөлүк тик, 2-бөлүк жатыгыраак. Идиштин кайсы бөлүгү кең? Эмне үчүн?

Талдоо Жообу: **Үстүңкү бөлүгү кең: бирдей литр кеңирээк жайылат**

Оор ★★★

Тар бөлүк – тик сызык. Адегенде болжолдо!

1 Бочканын түбүнүн аянты 8 дм², 64 л батат. Бийиктиги канча см? Кран 4 л/мин: 10 мүнөттөн кийин тереңдик?

Колдонуу Жообу: **80 см; 50 см**

2 Эки кран бирге: 3 л/мин жана 2 л/мин. 45 л бак канча мүнөттө толот? Биринчи кран жалгыз болсочу?

Колдонуу Жообу: **9 мин; 15 мин**

3 Эки бөлүктүү бак: асты 6 дм² (30 см), үстү 3 дм² (30 см), кран 3 л/мин. Графиктин сынуу чекиттери жана ар бир бөлүктүн жантаюусу (см/мин)?

Талдоо Жообу: **(6; 30), (9; 60); 5 жана 10 см/мин**

4 Бакка мүнөтүнө 2 л куюлуп, ошол эле учурда 0,5 л агып кетип жатат. Түбү 3 дм². Суунун бети мүнөтүнө канча см көтөрүлөт?

Талдоо Жообу: **1,5 л/мин; 5 см/мин**

5 Нурбек: «Ваза ийри болгондуктан көлөм-убакыт графиги да ийри болот». Туурабы? Далилде.

Баалоо Жообу: **Жок: кран бир калыпта, ар мүнөттө бирдей литр, V = r · t – түз сызык**

6 Түз: 20 л батуучу эки бөлүктүү бак ойлоп тап (ар бөлүктүн аянты жана бийиктиги). Кран 2 л/мин: h–t графигинин чекиттерин жаз.

Түзүү Жообу: **Мис.: 2 дм² × 50 см жана 5 дм² × 20 см: (5; 50), (10; 70)**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Жалпы көлөм — Колдонуу

Айжан 12 л, Нурбек 18 л суу ташып келди. Бочкага бардыгы канча литр куюлду?



Жообу: **12 + 18 = 30 л**

2 · 1. Калган убакыт — Колдонуу

30 л бочкага 10 л куюлду. Кран 2 л/мин. Калганы канча мүнөттө толот?



Жообу: **20 ÷ 2 = 10 мин**

3 · 2. Калган көлөм — Колдонуу

Бакка 40 л батат. Кран 3 л/мин менен 8 мин куйду. Дагы канча литр батат?



Жообу: **40 − 24 = 16 л**

4 · 2. Эки кран — Колдонуу

Биринчи кран 3 л/мин, экинчиси 5 л/мин. 6 мүнөттө экинчиси канча литр көп куят?



Жообу: **30 − 18 = 12 л**

5 · 3. Эки бөлүк — Талдоо

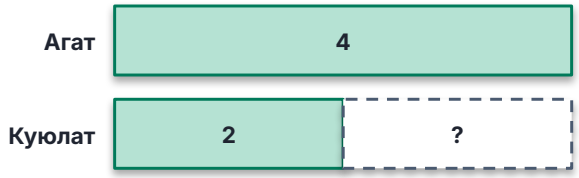
Бактын асты 6 л, үстү 18 л. Кран 2 л/мин. Үстүнкү бөлүк астынкыдан канча мүнөт узак толот?



Жообу: **9 − 3 = 6 мин**

6 · 3. Агып кетүү — Талдоо

Толук 50 л бактан 4 л/мин агып кетет, ошол эле учурда 2 л/мин куюлат. Канча мүнөттө бошойт?



Жообу: **4 − 2 = 2 л/мин; 50 ÷ 2 = 25 мин**